www.tntextbooks.in

$\vec{A}, \vec{B}$ இன் வேறுபாடு $\vec{A} - \vec{B}$ என்பதை, $\vec{A} + (-\vec{B})$ என்றும் எழுதலாம்.

சமன்பாடு (2.1) லிருந்து

$$\left|\vec{A} - \vec{B}\right| = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB\cos(180^\circ - \theta)} \quad (2.3)$$

இங்கு $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos\theta$

$$\Rightarrow \left|\vec{A} - \vec{B}\right| = \sqrt{A^2 + B^2 - 2AB\cos\theta} \quad (2.4)$$

படம் 2.19 மற்றும் சமன்பாடு 2.2 ஐப் போன்ற மற்றொரு சமன்பாட்டிலிருந்து

$$\tan\alpha_2 = \frac{B\sin(180^\circ - \theta)}{A + B\cos(180^\circ - \theta)} \quad (2.5)$$

ஆனால் $\sin(180^\circ - \theta) = \sin\theta$

$$\Rightarrow \tan\alpha_2 = \frac{B\sin\theta}{A - B\cos\theta} \quad (2.6)$$

$\vec{A}, \vec{B}$ வெக்டர்களின் வேறுபாடு $(\vec{A} - \vec{B})$ ஒரு வெக்டராகும். மேலும் அதன் எண்மதிப்பு மற்றும் திசையை சமன்பாடுகள் (2.4) மற்றும் (2.6) ஆகியவை கொடுக்கின்றன.

எடுத்துக்காட்டு 2.2

$\vec{A}$ மற்றும் $\vec{B}$ என்ற இரண்டு வெக்டர்கள் ஒன்றுக்கொன்று 60° கோணத்தில் சாய்ந்த நிலையில் உள்ளன. அவற்றின் எண்மதிப்புகள் முறையே 5 அலகுகள் மற்றும் 7 அலகுகள் ஆகும். தொகுபயன் வெக்டர் $\vec{A} - \vec{B}$ இன் எண்மதிப்பையும், $\vec{A}$ வெக்டரைப் பொருத்து தொகுபயன் வெக்டர் $\vec{A} - \vec{B}$ திசையையும் காண்க.

தீர்வு

சமன்பாடு (2.4) லிருந்து

$$\left|\vec{A} - \vec{B}\right| = \sqrt{5^2 + 7^2 - 2\times5\times7\cos60^\circ}$$

$$= \sqrt{25 + 49 - 35} = \sqrt{39} \text{ அலகுகள்}$$

$\vec{A}$ வெக்டரைப் பொருத்து $\vec{A} - \vec{B}$ ஏற்படுத்தும் திசை

$$\tan\alpha_2 = \frac{7\sin60^\circ}{5 - 7\cos60^\circ} = \frac{7\sqrt{3}}{10 - 7} = \frac{7}{\sqrt{3}} = 4.041$$

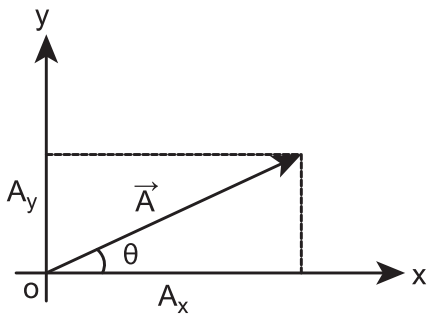
$$\alpha_2 = \tan^{-1}(4.041) \cong 76^\circ$$

2.4 வெக்டர் கூறுகள் (COMPONENTS OF A VECTOR)

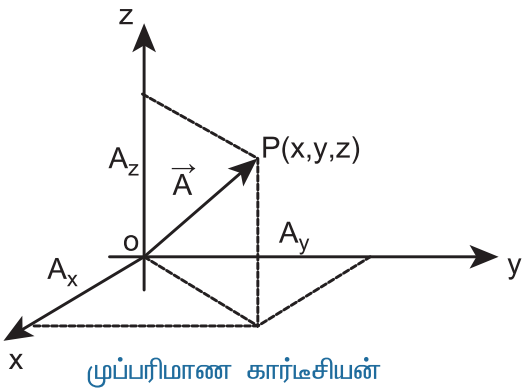
கார்டீசியன் ஆய அச்சுத் தொகுப்பில், எந்த ஒரு வெக்டரையும் $(\vec{A})$ x, y, மற்றும் z அச்சின் திசையில் செயல்படும் மூன்று கூறுகளாகப் பிரிக்கலாம். இது படம் 2.20 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

முப்பரிமாண ஆய அச்சுத்தொகுப்பின்படி வெக்டர் ஒன்றை $(\vec{A})$ அதன் கூறுகளாக கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம்.

$$\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}$$



இரு பரிமாண கார்டீசியன் ஆய அச்சுத்தொகுப்பு



முப்பரிமாண கார்டீசியன் ஆய அச்சுத் தொகுப்பு

படம் 2.20 இருபரிமாண மற்றும் முப்பரிமாண வெக்டர் கூறுகள்